



GRUPO SEIVA / ENTERPRISE CHALLENGE

Avaliação de Telemetria Fendt 314:

Exposição Operacional Contextual para Inspeção Preventiva

Um modelo híbrido, auditável e integrado a PostgreSQL, API e dashboard para o seguro agrícola

Grupo SEIVA · Enterprise Challenge FIAP × Sompo Seguros · Fase 6 · Sprint 4

Karina Queiroz de Gennaro, RM 570928¹

Luis Felipe Bardi, RM 569479¹

Beatriz de Oliveira Ossola Ribeiro, RM 570190¹

¹ Faculdade de Informática e Administração Paulista (FIAP)

Sumário

Resumo	3
1. Introdução	4
2. Caracterização Quantitativa	5
3. Personas	6
4. Arquitetura Proposta	8
5. Modelagem, Hibridização e Avaliação	14
6. Dados, Dispositivos e Variáveis	19
7. Cenário Ilustrativo	21
8. Governança e Conformidade	22
9. Conclusão	23
10. Planejamento e Divisão de Tarefas	23
11. Referências	25

Resumo

Este trabalho apresenta uma avaliação de telemetria de uma unidade Fendt 314 para orientar vistorias preventivas no contexto do seguro agrícola. A evidência científica parte do histórico observado dessa unidade, publicado no dataset aberto *Agricultural Load Cycles: Tractor Mission Profiles From Recorded GNSS and CAN Bus Data*, da Technical University of Munich, disponível no Zenodo sob licença CC BY 4.0. O problema tratado é deliberadamente mais estreito do que prever dano ou sinistro: como o dataset não possui rótulos de falha, manutenção, indenização ou mau uso, o sistema identifica exposição operacional contextual e não uma probabilidade de perda segurada. A telemetria é organizada em janelas causais de 60 segundos e representada por 43 variáveis agregadas. O modelo híbrido primeiro identifica três regimes de operação por K-Means; em seguida, mede a raridade de cada janela com uma Isolation Forest específica do regime; por fim, exige simultaneamente uma condição física sustentada por pelo menos cinco segundos. A saída é um alerta explicável e um score longitudinal relativo ao histórico de treino em horizontes de 7, 15 e 30 dias. A divisão temporal usa 7.317 janelas de treino, 2.522 de validação e 3.617 de teste posterior. A validação produziu 74 alertas (2,93%) e 68 episódios; o teste temporal consumido produziu 95 alertas (2,63%) e 79 episódios. O artefato `fendt314-hybrid-v2.0.1` está congelado e integrado a uma cadeia executável local: importação observada, PostgreSQL, replay causal, API FastAPI, persistência da decisão e interface React. A demonstração versionada importa 152.561 amostras em 105 missões e reproduz 2.522 decisões. A interface apresenta catálogo de máquinas por frota, importação de CSV, gráficos de telemetria, exposição dos últimos 30 dias e episódios com sinais a 1 Hz. A vistoria preserva a evidência da abertura, permite salvar achados parciais e exige um achado por item para concluir. Novos períodos geram acompanhamento sem alterar a vistoria anterior. CSVs simulados demonstram outras máquinas, mantendo explícita a comparação com a referência Fendt 314. Login local e autorização por papel distinguem administrador, especialista, vistoriador e gestor. A contribuição é mostrar, com rastreabilidade e limites explícitos, como um modelo não supervisionado pode sair do experimento e orientar uma inspeção humana verificável, sem ser apresentado como diagnóstico mecânico ou modelo atuarial.

Palavras-chave: Seguro Agrícola; Telemetria de Tratores; Fendt 314; Detecção de Anomalias; K-Means; Isolation Forest; Exposição Operacional; Inspeção Preventiva; Explicabilidade; PostgreSQL; FastAPI; Clean Architecture.

1. Introdução

Máquinas agrícolas concentram valor patrimonial elevado e operam sob condições que mudam com implemento, solo, tarefa, clima e conduta operacional. Para uma seguradora, o desafio não é apenas observar um evento depois que ele ocorreu, mas encontrar sinais que ajudem a decidir onde uma inspeção preventiva pode gerar mais valor. Para o gestor da frota, o problema equivalente é transformar milhões de amostras de telemetria em uma indicação compreensível, sem exigir que uma pessoa interprete manualmente RPM, torque, carga, patinagem e engate.

O projeto responde a esse problema com uma pergunta compatível com os dados disponíveis: **em quais janelas a máquina apresenta uma condição física sustentada e, ao mesmo tempo, um comportamento raro para o regime em que está operando?** Essa formulação evita criar um alvo inexistente. Não há no dataset uma coluna que confirme dano, quebra, manutenção ou sinistro; portanto, não há base para treinar ou medir um classificador desses desfechos.

A solução combina conhecimento de engenharia com aprendizado não supervisionado. As regras físicas são explícitas e auditáveis. O K-Means separa contextos de operação. A Isolation Forest mede raridade dentro de cada contexto. O alerta só existe quando os dois lados concordam. Em vez de usar o alerta isolado como sentença, a aplicação agrega exposição física, tempo alertado e episódios em 7, 15 e 30 dias, sempre informando cobertura e confiança.

O modelo é o núcleo do trabalho, mas não fica isolado em um notebook. O projeto inclui importação de dados, PostgreSQL, API, reconstrução autoritativa das janelas, frontend e fluxo persistido de inspeção. A jornada responde, nessa ordem: qual máquina acompanhar; quais dados entraram; como está frente à referência; quando e o que aconteceu; o que olhar; e o que o vistoriador encontrou. Na unidade observada, a referência vem de seu próprio histórico; nas máquinas simuladas, ela continua sendo a referência Fendt 314. Assim, a entrega demonstra a construção acadêmica do modelo e seu uso em uma aplicação legível e reproduzível.

1.1 Evolução até a Sprint 4

ABRIL 2026	JUNHO 2026	SPRINT 3	FASE 6 · SPRINT 4
Sprint 1	OATP	Fendt 314	Produto
Proposta preventiva solo, água e máquina	Dados sintéticos risco por uso e prêmio	Telemetria observada modelo híbrido	Dados e gráficos vistoria e achados

O foco mudou conforme avançamos da proposta para a evidência disponível. Na Sprint 1, em abril de 2026, o SEIVA propunha prevenir incidentes na interação solo-água-equipamento. A arquitetura previa fontes ambientais, telemetria simulada, cinco agentes de linguagem, XGBoost e SHAP. A entrega documentava variáveis, cenário, hipóteses e planejamento; implementação e treinamento ainda estavam previstos para etapas seguintes [14].

A segunda entrega, OATP, de junho de 2026, concentrou-se em risco de dano por uso e fator de prêmio por cliente. Seu código implementava leitura canônica, janelas, regressão logística, sobrevivência Weibull/Cox e credibilidade Bühlmann-Straub, com EBM no diagnóstico. A avaliação separava máquinas em dados

sinéuticos. Ela demonstrava o funcionamento da cadeia e a recuperação do sinal plantado pelo gerador, sem comprovar risco ou precificação no mundo real [15]. O documento dessa etapa usa o nome OATP, sem rotular literalmente a numeração da sprint; mantemos aqui o nome da entrega histórica.

Na Sprint 3, a telemetria observada de uma unidade Fendt 314 permitiu avaliar comportamento operacional real, mas não os desfechos prometidos anteriormente: a fonte não contém rótulos de dano, manutenção ou sinistro. Redefinimos então a saída para exposição operacional contextual e inspeção preventiva. K-Means, Isolation Forest por regime e regras físicas substituem a cadeia atuarial na inferência atual. O resultado orienta uma vistoria e não calcula prêmio.

Na Sprint 4, correspondente à Fase 6, consolidamos o modelo da Sprint 3 em um fluxo de produto para inspeção preventiva. O painel inicial de frotas e prioridades sugeria uma comparação entre máquinas que os dados observados não sustentavam. A jornada atual acompanha uma máquina: entrada de dados, análise, episódio, pauta, achados e novo período. A frota organiza o catálogo e o acesso; as máquinas adicionais da demonstração usam dados simulados claramente identificados. O especialista decide abrir o caso e o vistoriador registra o que encontrou. Achados reais poderão sustentar a futura avaliação da pauta e do modelo. Esta entrega também reúne login por identificação do trabalhador, quatro papéis de acesso e histórico administrativo das alterações. O bundle `fendt314-hybrid-v2.0.1` e sua avaliação temporal permanecem os mesmos; a evolução desta etapa está na aplicação, no acompanhamento e na experiência de uso, sem apresentar a ampliação da interface como nova validação científica.

Mantivemos prevenção, telemetria, janelas, explicações e rastreabilidade. A mudança central foi alinhar a decisão oferecida ao que a evidência permite medir. As referências [14] e [15] identificam por commit os documentos e o código das primeiras entregas. A Sprint 3 é a base científica e executável da continuidade apresentada nesta Sprint 4.

2. Caracterização Quantitativa

O dataset de origem reúne 1.245 horas de operação de cinco tratores, com GNSS de alta resolução e dados dos barramentos J1939 e ISOBUS [1]. Este projeto seleciona o arquivo do Fendt 314 e trata o histórico observado dessa unidade como referência científica. A origem temporal absoluta foi recuperada por três âncoras independentes presentes nos arquivos de transporte. As três convergiram para o mesmo epoch UTC, permitindo reconstruir aproximadamente 226 horas, 80 dias com telemetria e 555 missões entre abril e dezembro de 2024.

A separação experimental é cronológica, nunca aleatória por janela. Treino e validação orientam seleção e congelamento; o teste representa um período posterior e foi aberto uma única vez. A Tabela 1 resume o censo utilizado.

Conjunto	Intervalo	Missão analítica	Janelas	Resultado principal
Treino	26/04 a 30/08/2024	ajustar pré-processamento, regimes, detectores e baseline	7.317	referência aprendida
Validação	07/09 a 19/10/2024	selecionar pelos gates predefinidos	2.522	74 alertas; 68 episódios
Teste temporal	21/10 a 04/12/2024	avaliação final posterior	3.617	95 alertas; 79 episódios
Demo versionada	07/09 a 19/10/2024	provar execução ponta a ponta	152.561 amostras; 105 missões	2.522 janelas; 74 alertas

Tabela 1. Divisão temporal, finalidade e volume da evidência utilizada.

Na validação, 40,40% das janelas satisfizeram ao menos uma regra física e 7,26% dessas janelas também ultrapassaram o limiar de raridade contextual. A fração final de alertas foi 2,93%. No teste posterior, a elegibilidade física foi 22,59%, a retenção contextual foi 11,63% e a fração final de alertas foi 2,63%. Três famílias de condições físicas apareceram nos dois períodos.

Esses resultados não são taxa de acerto para dano. Eles medem estabilidade de um detector híbrido sob critérios operacionais definidos antes da abertura do teste. A ausência de um alerta também não significa operação segura: pode significar apenas que não houve evidência suficiente naquela janela.

3. Personas

A solução atende três papéis no processo preventivo: o especialista da seguradora decide se abre uma vistoria; o vistoriador segue a pauta e registra achados; o gestor conversa com o operador sobre trechos concretos. A evidência observada é de uma única máquina, comparada com seu próprio histórico, sem ranking entre tratores. Outras frotas e máquinas demonstram o fluxo com dados simulados, sem ampliar a evidência científica. O operador individual não recebe nota e não é uma persona avaliada pelo sistema. Um administrador gerencia o acesso à POC e lê as visões de todos os papéis, sem substituir essas três personas na vistoria.

3.1 Ana Martins, analista de riscos e inspeções na seguradora

Contexto. Ana trabalha na área técnica de seguros para máquinas agrícolas. Na POC, ela examina a unidade Fendt 314 observada e decide se os episódios justificam uma vistoria ou acompanhamento preventivo.

Dores. A telemetria bruta é volumosa e difícil de comparar. Um simples limiar de RPM ou torque gera alarmes fora de contexto, enquanto um modelo caixa-preta não permite explicar por que um episódio merece atenção. Além disso, Ana não pode tratar um padrão operacional como dano confirmado ou usar um score experimental para negar cobertura.

Necessidades. Uma indicação rastreável até as amostras observadas; regras e limiares versionados; explicação das variáveis que tornaram a janela rara; visões de 7, 15 e 30 dias com cobertura; e um fluxo em que a decisão final continua humana.

3.2 Marta Costa, vistoriadora

Contexto. Marta recebe um caso aberto pela especialista. Antes da visita, consulta a pauta e os episódios que motivaram cada item; em campo, verifica o equipamento e registra o que encontrou.

Dores. Um alerta estatístico sem sinal observado nem ligação com um componente não orienta uma inspeção. Sem um registro estruturado, também não é possível avaliar depois se a pauta foi útil.

Necessidades. Sinais e regras segundo a segundo, uma pauta congelada para o caso e exatamente um achado por item, inclusive quando não foi possível verificá-lo. A pauta é hipótese de engenharia e não substitui seu julgamento.

3.3 Carlos Mendes, cliente segurado e gestor de frota

Contexto. Carlos responde pela operação de máquinas agrícolas e pela interlocução com a seguradora. Nesta POC, há telemetria de apenas uma unidade Fendt 314; sua conta só pode consultar as máquinas vinculadas à sua frota.

Dores. Ele recebe muitos dados, mas pouca informação acionável. Alertas sem contexto confundem trabalho pesado legítimo com exposição atípica. Também não quer um sistema de vigilância de operadores nem uma pontuação que pareça acusar mau uso sem inspeção.

Necessidades. Uma visão clara de quando, por quanto tempo e em qual regime uma condição ocorreu; histórico persistido por máquina; evidência suficiente para planejar uma inspeção; e linguagem que diferencie alerta preventivo de diagnóstico de falha.

4. Arquitetura Proposta

A arquitetura foi desenhada para manter contratos e decisões de aplicação separados de HTTP, ORM, banco e formato do arquivo. O projeto não adiciona um modelo DDD completo: usa uma *clean architecture* pragmática, suficiente para deixar a IA testável e trocar os adaptadores externos sem duplicar a regra de negócio.

4.1 Clean Architecture

As responsabilidades são organizadas em cinco áreas:

- `features/`, `modeling/` e `streaming/`: núcleo científico que define o esquema de 43 features, regimes, raridade, regras híbridas, agregação longitudinal, replay e formação causal das janelas.
- `application/`: contratos imutáveis, *ports* e casos de uso para cadastro, ingestão de janelas, consulta da máquina e inspeções.
- `infrastructure/`: adaptadores de arquivo, PostgreSQL, replay persistido, modelo congelado e cliente HTTP.
- `api/`: validação do transporte, autenticação, autorização por papel, rotas FastAPI e composição das dependências por requisição.
- `frontend/`: apresentação React para login, catálogo por frota, importações, gráficos da máquina, episódios, vistorias e administração de contas.

A aplicação conhece apenas os *ports*. O modelo congelado implementa `UsageModel`; os repositórios PostgreSQL implementam os contratos de persistência. FastAPI e SQLAlchemy ficam nos limites externos. Essa separação permite testar o caso de uso com objetos em memória e testar os adaptadores com um banco real.

A composição executável mantém apenas o PostgreSQL em Docker, usando a imagem oficial sem customização. O comando `make demo-real` espera o banco ficar saudável e executa `scripts/demo_real.py` no host. O script valida os artefatos, aplica migrations, importa a telemetria, inicia FastAPI e Vite e realiza o replay pela API. Essa opção reduz a infraestrutura necessária e deixa explícita a integração entre dados, modelo, backend e frontend.

O progresso do replay é efêmero e mantido em memória pelo processo da demonstração, disponível pela API e pelo terminal. Janelas, decisões, explicações e casos de inspeção continuam persistidos exclusivamente no PostgreSQL.

4.2 Fluxo de Dados Ponta a Ponta

O caminho de reprodução científica começa no recorte observado do Zenodo. A importação persiste missões e amostras em uma transação. O replay lê apenas o PostgreSQL e constrói janelas causais. Cada janela pronta é enviada por HTTP para a API. O servidor não confia cegamente nas 43 features recebidas: reconstrói a janela a partir das amostras persistidas, compara todos os valores e só então chama o bundle. A decisão e sua explicação são persistidas antes de aparecer no progresso da demo ou no dashboard (Figura 1).

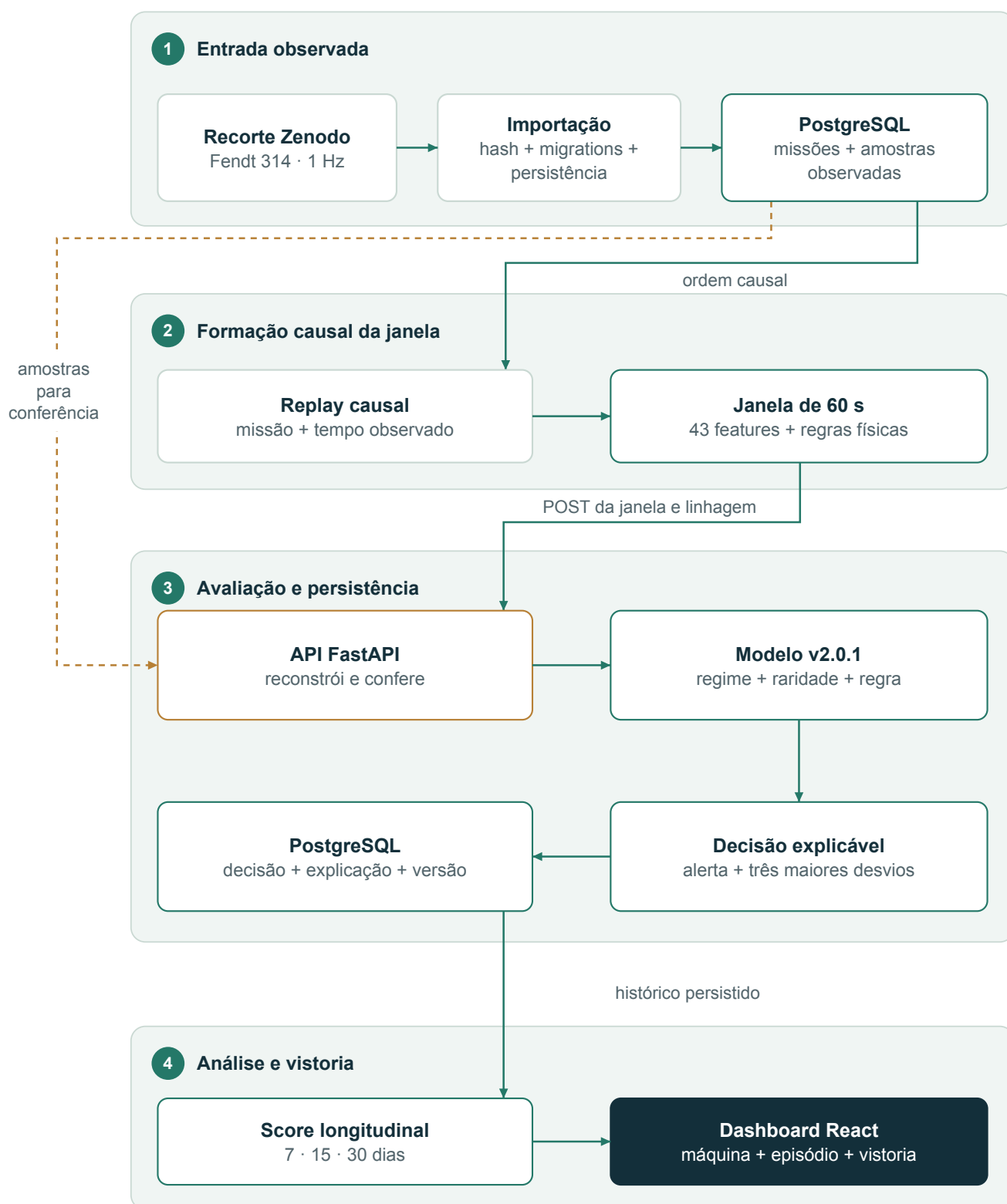


Figura 1. Fluxo de reprodução da telemetria observada ao dashboard. A entrada operacional por CSV usa o mesmo bundle e é descrita na seção 4.6.

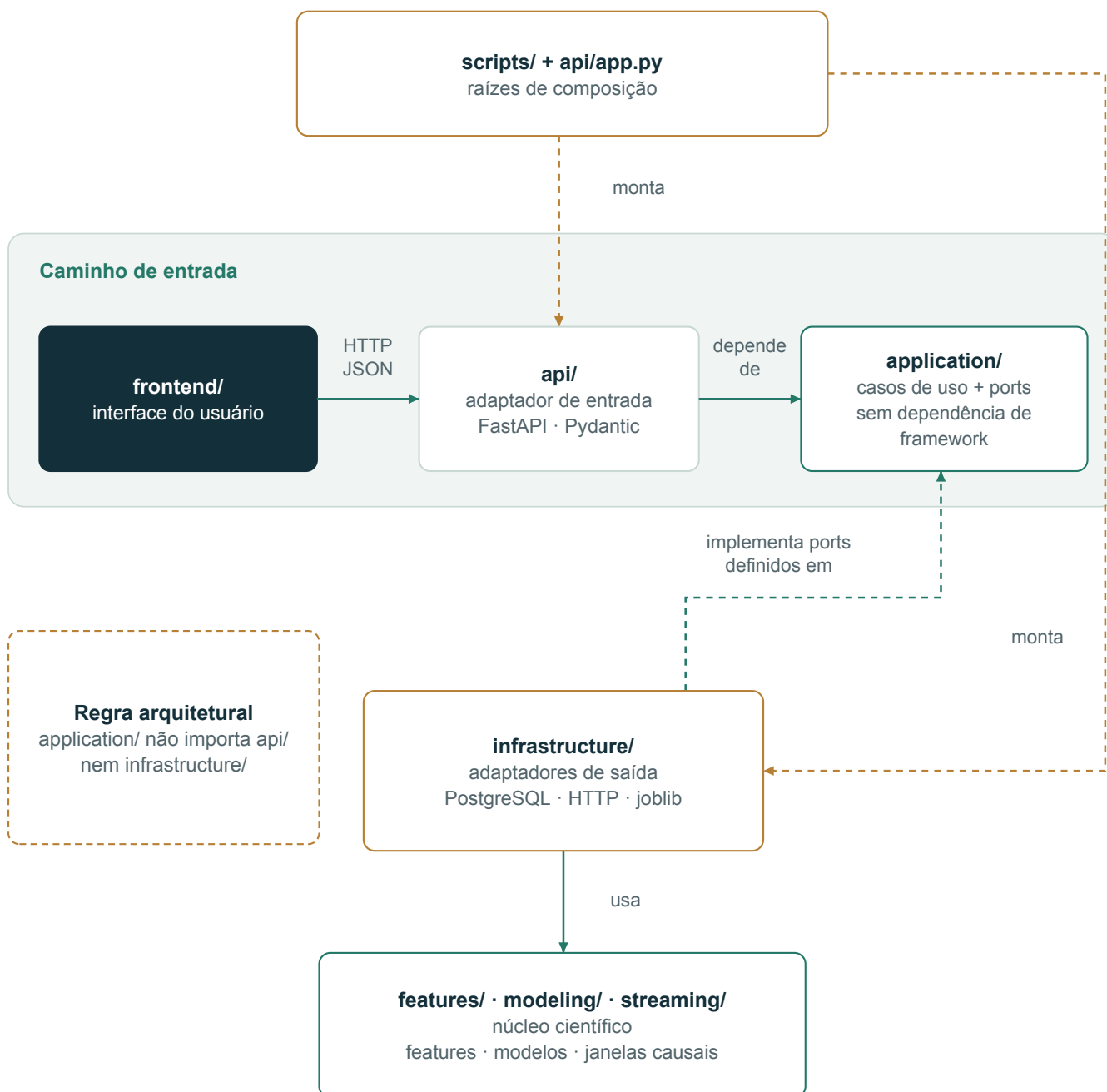


Figura 2. Direção das dependências entre composição, adaptadores, aplicação e núcleo científico.

4.3 Componentes e Contratos

Componente	Contrato principal	Responsabilidade
Composição	<code>make demo-real</code>	iniciar PostgreSQL e executar a demonstração local
Orquestração	<code>scripts/demo_real.py</code>	validar, migrar, cadastrar, importar, servir, reproduzir e verificar
Importação	<code>ImportTelemetryUseCase.execute()</code>	validar origem, persistir import, missões e amostras atomicamente
CSV pela interface	<code>import_operational_csv()</code>	validar amostras e origem, executar o bundle e persistir a importação e suas decisões em uma transação
Replay	<code>PostgresTelemetryReplay.iter_samples()</code>	ler telemetria persistida em ordem causal
Janela	<code>CausalWindowAggregator.ingest()</code>	produzir <code>READY</code> ou <code>NO_DATA</code> sem usar o futuro
Transporte	<code>POST /v1/tractors/{id}/windows</code>	receber uma alegação de janela observada
Verificação	<code>resolve_observed_window()</code>	reconstruir a janela no servidor e rejeitar divergências
Modelo	<code>UsageModel.score()</code>	produzir regime, raridade, regra e alerta explicável
Persistência	<code>insert_window()</code>	gravar janela e decisão na mesma transação
Agregação	<code>UsageModel.aggregate()</code>	calcular exposição relativa em 7, 15 e 30 dias
Evidência do episódio	<code>GetEpisodeDetailUseCase</code>	reprocessar as amostras gravadas com a mesma função da ingestão e conferir os segundos persistidos
Pauta de vistoria	<code>build_inspection_agenda()</code>	ligar condições observadas a componentes a inspecionar (<code>inspection-checklist-v1</code>)
Inspeção	<code>casos de uso de inspection_cases</code>	congelar evidência e pauta, salvar achados parciais e concluir com um achado por item
Acompanhamento	<code>inspection_workflow()</code>	identificar caso ativo, última conclusão e episódios novos após a evidência revisada
Login e acesso	<code>POST /v1/auth/login, sessão e papéis</code>	autenticar pessoas e limitar consultas e ações por papel e frota
Apresentação	API + interface React	expor catálogo, importações, gráficos, episódios, vistorias e administração
Progresso	<code>InMemoryReplayProgress</code>	projetar a execução atual sem substituir a evidência persistida

Tabela 2. Componentes executáveis e contratos do caminho principal.

O contrato HTTP de replay observado exige `telemetry_import_id`, `split train` ou `validation` e proveniência `observed_dataset_replay`. Payload inválido recebe HTTP 422; linhagem ou conteúdo divergente, 409; criação, 201; repetição idêntica, 200. A concorrência é serializada por lock do trator e a idempotência combina modelo, trator, import, missão, janela e timestamp.

4.4 Login e Controle de Acesso

As contas da POC são criadas localmente no PostgreSQL, sem cadastro público. O número de trabalhador é um identificador textual único de 1 a 20 dígitos, para preservar zeros à esquerda. Não há conferência com cadastro de RH. A senha é armazenada como hash `scrypt` com salt. No login, a API cria uma sessão de oito horas e devolve ao navegador um cookie `HttpOnly, SameSite=Lax`, com valor aleatório opaco. O banco guarda apenas o hash desse valor. A cada requisição protegida, a API verifica validade, revogação e estado da conta. O logout revoga a sessão atual; troca de senha, mudança de papel ou desativação revogam todas as sessões da conta. A sessão opaca permite que essas alterações de acesso tenham efeito na próxima requisição, usando o PostgreSQL já presente na POC. O cookie recebe `Secure` quando `AUTH_COOKIE_SECURE=1` é configurado para uso com HTTPS.

O primeiro administrador é criado no terminal. Ele consulta todas as máquinas, importações e casos. Na tela `/admin`, gerencia contas e consulta o histórico de mudanças de acesso; no detalhe da vistoria, consulta o histórico do caso. Pode criar contas e administrar papel, frota, senha e ativação; uma senha temporária gerada pela API é exibida uma única vez. As ações de vistoria continuam atribuídas aos papéis operacionais.

Papel	Consultas e ações permitidas
Administrador (<code>ADMIN</code>)	consulta todas as máquinas, importações, casos e históricos de ações; gerencia contas; ações operacionais seguem nos respectivos papéis
Especialista (<code>INSURER</code>)	cadastra frotas e máquinas, importa CSVs e consulta evidências; abre, atribui, atualiza e cancela casos
Vistoriador (<code>INSPECTOR</code>)	consulta máquinas, episódios e casos; inicia a vistoria, salva achados parciais e conclui com resultado
Gestor (<code>FLEET_MANAGER</code>)	consulta máquinas, telemetria e episódios da própria frota; não acessa casos, importações nem históricos de ações

As permissões da POC são aplicadas no backend; a interface apenas apresenta as ações correspondentes.

O especialista e o vistoriador têm visibilidade global das máquinas nesta POC. O responsável é opcional e selecionado entre os vistoriadores ativos cadastrados. A atribuição não restringe a autorização a esse vistoriador: outros vistoriadores também podem trabalhar no caso. Rotas protegidas sem sessão recebem HTTP 401; ações fora do papel, 403; máquinas de outra frota retornam 404 ao gestor. O replay envia janelas com um token de serviço separado da sessão de pessoa. Essa identidade local sustenta a demonstração, mas uma implantação externa exige identidade corporativa, HTTPS e gestão operacional de segredos.

4.5 Trilha de Ações da Vistoria

Cada abertura ou alteração de um caso pela API autenticada acrescenta, na mesma transação, um evento com o número e o papel do trabalhador no momento da ação, horário UTC, ação, versão e estados anterior e posterior. Somente o administrador consulta esse histórico no caso. As alterações de contas feitas pelo administrador na interface também registram autor, horário e ação. O método e a validação do modelo ficam na documentação; a tela de auditoria técnica foi retirada da interface. Na POC, a trilha não inclui leituras, logins ou comandos locais de gestão de usuários.

4.6 Entrada de Dados e Ciclo de Acompanhamento

O produto segue seis etapas, com uma decisão humana entre o resultado do modelo e a execução da vistoria:

Etapa	Ação e resultado
1. Escolher a máquina	o especialista cadastra a frota e a máquina; o catálogo também mostra unidades ainda sem dados
2. Importar dados	envia um CSV e confere período, sinais e cobertura na prévia antes de processar
3. Executar o modelo	o servidor valida as amostras, forma janelas causais de 60 s, executa o bundle congelado e persiste as decisões
4. Examinar o resultado	gráficos mostram telemetria, três medidas comparadas com a referência, semanas e episódios por condição
5. Realizar a vistoria	o especialista abre o caso; o vistoriador consulta a pauta e os gráficos, salva achados e conclui com resultado
6. Acompanhar novos dados	uma importação posterior identifica episódios novos; a conclusão anterior mantém seus achados e sua evidência

O CSV contém sensores, sem escores ou alertas prontos. A inferência executa o modelo treinado; a importação não retreina o bundle. O contrato operacional aceita UTF-8, até 12 MB e 20.000 amostras, com timestamps UTC em segundos inteiros, 17 sensores válidos e frequência de 1 Hz dentro de cada missão. Um novo período deve começar depois do último dado importado. A repetição do mesmo conteúdo na mesma máquina é idempotente.

Há três origens explícitas: `observed_dataset_replay` para o recorte científico, `simulated_csv` para as novas máquinas de demonstração e `operational_csv` para novos períodos da unidade já vinculada à referência observada. As máquinas com dados simulados exibem essa condição e usam a referência Fendt 314; não possuem um modelo próprio treinado. O cadastro de uma nova unidade real, por si só, não valida sua interpretação. É necessário verificar identidade, sinais e referência antes de habilitar esse uso. Dados reais e simulados ficam em máquinas separadas.

Na página Telemetria, o gráfico permite escolher a missão e solicita até 300 pontos amostrados; a API aceita até 1.000 pontos por consulta. No episódio, os sinais permanecem a 1 Hz. O caso de vistoria usa sua data de evidência congelada, inclusive ao consultar o episódio, para que novas importações não alterem o fundamento de uma decisão anterior.

As migrations `0008_operational_telemetry` e `0009_inspection_drafts` persistem, respectivamente, a origem e o autor da importação operacional e os achados parciais da vistoria. A seção 5.7 detalha a passagem da evidência para a vistoria.

5. Modelagem, Híbridização e Avaliação

A modelagem foi construída para responder a uma pergunta sem rótulo de dano. Cada componente recebe uma função distinta: caracterizar o contexto, medir raridade, aplicar conhecimento físico e resumir a exposição no tempo (Tabela 3).

Componente	Método	Papel	Motivo da escolha
Pré-processamento	mediana + <code>RobustScaler</code>	preparar as 43 features	reduzir efeito de ausências e escalas distintas usando apenas treino
Regimes	K-Means, 3 grupos	contextualizar a operação	evita comparar diretamente trabalhos operacionais diferentes
Raridade	Isolation Forest por regime	medir atipicidade	método não supervisionado adequado à ausência de rótulos [2]
Regras físicas	cinco condições versionadas	exigir relevância operacional	torna o motivo do alerta explícito e auditável
Detector híbrido	regra física AND raridade	emitir alerta	reduz alarmes puramente estatísticos ou puramente limiares
Longitudinal	percentis empíricos de treino	resumir 7/15/30 dias	produz comparação relativa sem inventar probabilidade de dano

Tabela 3. Componentes da modelagem e justificativa metodológica.

5.1 Janelas Causais e Features

Cada missão é dividida em janelas de 60 segundos. A primeira amostra da janela usa somente o predecessor causal necessário para calcular variações de um segundo; nenhuma amostra futura participa. Uma janela é `READY` quando possui cobertura suficiente e contexto causal; caso contrário, vira `NO_DATA` e não é pontuada.

O modelo recebe 43 features: média e desvio-padrão de 17 sinais de estado (34 colunas) e média, desvio-padrão e máximo de três sinais transitórios (9 colunas). Identidade, tempo, split, trabalho, modelo de trator, temperatura de saúde e durações das regras físicas são excluídos das features aprendidas. Essa separação evita *leakage* e impede que a regra que autoriza o alerta seja também o atalho pelo qual o modelo aprende raridade.

5.2 Regimes Operacionais por K-Means

O experimento compara K-Means e Gaussian Mixture entre três e oito componentes, com cinco sementes. Todos os ajustes usam apenas treino. A validação exige silhueta mínima de 0,20, estabilidade ARI mínima de 0,75, pelo menos 1% do treino em cada grupo e ao menos três dimensões interpretáveis por regime. Entre os candidatos aprovados, vence aquele com maior estabilidade e silhueta. O artefato congelado selecionou K-Means com três regimes. O método deriva do problema de particionamento formulado por MacQueen [3].

O regime não é uma classe de risco nem um tipo de trabalho rotulado. Ele é um contexto estatístico para evitar que, por exemplo, uma janela de esforço com implemento seja comparada diretamente a uma janela de deslocamento leve. Para leitura humana, `regime-labels-v1` denomina os três grupos como campo com levante trabalhando, campo com TDP em carga variável e deslocamento. Esses nomes são uma camada de interpretação versionada fora do bundle, sem mudar regimes ou limiares aprendidos.

5.3 Raridade Contextual por Isolation Forest

Depois do pré-processamento e da atribuição de regime, uma Isolation Forest com 300 árvores é ajustada para cada grupo. O score de raridade é o negativo de `score_samples`, de forma que valores maiores indiquem maior atipicidade. O limiar de cada regime é o quantil 0,97 de seus escores no treino. A validação nunca recalibra o limiar.

A explicação contextual usa a mediana e o intervalo interquartil do treino no regime. Para uma janela alertada, o sistema retorna as três features com maior desvio robusto, $|x - \text{mediana}| / \text{IQR}$. Essa medida é um substituto interpretável calculado fora da floresta: ela não deriva dos caminhos de isolamento das árvores e, portanto, não é a atribuição interna do Isolation Forest. Também não explica causalidade. Ela indica quais dimensões mais se afastaram da referência do regime e, por isso, o dashboard a apresenta como pista para a conversa com o operador, não como o motivo do alerta.

5.4 Regras Físicas e Alerta Híbrido

As regras são calculadas amostra a amostra e acumuladas em segundos dentro da janela. Uma condição torna a janela fisicamente elegível quando dura pelo menos cinco segundos (Tabela 4).

Condição	Regra por amostra
<i>Lugging</i>	$600 \leq \text{RPM} < 1400$ e carga do motor $> 70\%$
Sobrecarga de torque	carga $> 90\%$ e torque atual $> 85\%$
Patinagem sob carga	carga $> 50\%$, patinagem $> 20\%$ e velocidade no solo $\geq 0,5 \text{ m/s}$
Térmica sob carga	carga $> 70\%$ e temperatura do arrefecimento $\geq 95 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Subida brusca de torque	variação de torque em 1 s ≥ 35 e carga $> 70\%$

Tabela 4. Regras físicas versionadas usadas pelo detector híbrido.

Formalmente:

```
elegível_física = duração_de_qualquer_regra ≥ 5 segundos  
raridade_contextual = score_do_regime ≥ quantil_0,97_do_treino  
alerta_híbrido = elegível_física AND raridade_contextual
```

As regras são hipóteses de engenharia. Elas tornam o alerta observável e auditável, mas não provam abuso, desgaste, dano ou falha.

5.5 Score Longitudinal

O sistema mede três taxas por hora observada:

- segundos de exposição física por hora;
- segundos de exposição alertada por hora;
- episódios de alerta por hora.

Cada taxa é convertida em percentil contra a distribuição empírica de treino do mesmo horizonte. O score relativo é a média simples dos três percentis:

```
score_relativo = média(  
    percentil_exposição_física,  
    percentil_exposição_alertada,  
    percentil_episódios  
)
```

O resultado varia de 0 a 100 e significa posição relativa no histórico de treino, não probabilidade de sinistro. A confiança depende da cobertura de calendário, isto é, da fração de dias do horizonte com alguma operação observada: abaixo de 25%, **LOW**; de 25% até menos de 60%, **MEDIUM**; a partir de 60%, **HIGH**. Ausência de telemetria produz **NO_DATA**, nunca zero exposição.

Para leitura, o score recebe uma faixa versionada (**exposure-bands-v1**): abaixo de 25, **BELOW_TYPICAL**; de 25 até menos de 75, **TYPICAL**; 75 ou mais, **ABOVE_TYPICAL**. Os cortes marcam o primeiro e o último quarto da escala de percentis e não foram calibrados contra desfecho; são uma convenção de apresentação que pode mudar de versão sem alterar o modelo.

5.6 Avaliação e Resultados

VALIDAÇÃO

74 alertas

2.522 janelas · 2,93%
68 episódios

TESTE TEMPORAL

95 alertas

3.617 janelas · 2,63%
79 episódios

Métrica	Validação	Teste temporal consumido
Janelas	2.522	3.617
Janelas fisicamente elegíveis	40,40%	22,59%
Retenção pela raridade	7,26%	11,63%
Alertas	74 (2,93%)	95 (2,63%)
Episódios	68	79
Episódios por hora observada	1,618	1,311
Famílias físicas representadas	3	3
Explicações completas	sim	sim
Decisão	GO	GO final

Tabela 5. Evidência temporal congelada do modelo híbrido.

O teste foi consumido uma única vez. Reexecutá-lo verifica o software, mas não cria nova evidência de generalização. A aplicação carrega somente o bundle cujo SHA-256, tamanho, versão, esquema de features e parâmetros coincidem com o manifesto. O arquivo atual possui 2.921.962 bytes e SHA-256 24b39996b3d0016f2bb29c6d722a24c46ac90576aab3da78cf44acdbad9cf5a4.

5.7 Da Evidência à Vistoria

O modelo termina no score. A camada de aplicação e a interface organizam o resultado para uma vistoria verificável, sem alterar bundle, features ou limiares.

Episódio com definição única. Janelas alertadas consecutivas da mesma missão formam um episódio. Um episódio pertence ao horizonte de 30 dias quando o fechamento da sua primeira janela cai dentro do horizonte. É a mesma regra usada pela contagem `hybrid_episode_start` do score, de modo que a lista de episódios e o número exibido no resumo coincidem.

Cobertura no tempo. A linha do tempo agrupa exposição e episódios por semana UTC. Sem operação observada, a semana aparece como `NO_DATA`; com menos de uma hora, sua marca visual é tracejada para explicitar a baixa cobertura. No resumo, a faixa dos últimos 30 dias aparece junto do número de dias com operação e da tendência em relação aos 30 dias anteriores.

Evidência segundo a segundo. Ao abrir um episódio, a API relê as amostras gravadas no PostgreSQL e reaplica a mesma função de ingestão (`derive_sample_record`) que produziu as regras físicas. Os segundos recalculados por janela precisam coincidir com os persistidos; se divergirem, a API responde 409 em vez de mostrar um gráfico inconsistente. Na validação real, os 68 episódios foram reprocessados sem divergência.

Pauta de vistoria. Cada condição observada é ligada aos componentes que ela mais solicita. Por exemplo, a baixa rotação sob carga leva a motor, embreagem e transmissão, e prática de operação. O catálogo `inspection-checklist-v1` tem oito componentes. Ele é uma hipótese de engenharia ainda não validada por vistoriadores. Um item só aparece quando a sua condição ocorreu, junto com os episódios que o motivaram. Ao abrir um caso, a pauta é congelada no snapshot `inspection-evidence-v2`, com hash. O vistoriador inicia o caso e pode salvar os achados parciais para retomá-lo. Resultado e observação geral são enviados apenas na conclusão. Para concluir o caso, o vistoriador registra um achado por item (`OK`, `ATTENTION`, `PROBLEM` ou `NOT_CHECKED`), e os itens com atenção ou problema exigem descrição. Uma nova vistoria só pode ser aberta quando não há caso ativo e existem episódios novos no horizonte atual de 30 dias, posteriores à data da evidência da última conclusão. A pauta do novo caso contém esses episódios.

Achados obtidos em vistorias físicas podem formar os primeiros rótulos de campo. Os preenchimentos das máquinas simuladas são registros de demonstração e não validam a pauta nem o modelo. Com volume de achados reais suficiente, será possível confirmar ou corrigir a pauta e, mais adiante, para avaliar se o score antecipa problemas encontrados.

6. Dados, Dispositivos e Variáveis

6.1 Fonte e Aquisição

Götz e colaboradores instrumentaram cinco tratores, de 77 a 240 kW, em uma fazenda no sul da Alemanha. Os pesquisadores registraram GNSS de alta resolução, dados do barramento de motor J1939 e do ISOBUS, além de informações sobre modelos e implementos [1]. O conjunto público totaliza aproximadamente 2,8 GB; o arquivo `Fendt_314.zip` possui cerca de 1,1 GB.

O projeto não lê J1939 ao vivo. Ele usa o CSV consolidado publicado para o Fendt 314, convertido para um contrato canônico de 1 Hz. Essa diferença é importante: os sinais têm origem em barramentos reais, mas o runtime atual recebe arquivo canônico ou replay do PostgreSQL, não frames CAN de uma máquina conectada.

6.2 Reconstrução Temporal

O CSV consolidado contém `Time_(s)` como duração global, sem timestamp absoluto. Três arquivos de transporte preservam UTC e foram alinhados por sequências multivariadas de posição, RPM, torque, velocidade e tipo de trabalho. As três âncoras produziram a mesma origem:

```
epoch_utc = 2024-04-26T13:22:25.100Z
observed_at_utc = epoch_utc + Time_(s)
```

A coincidência ocorre na resolução original de 0,1 segundo. O tempo decorrido é preservado para auditoria. A reconstrução estabelece quando o sinal foi observado, mas não acrescenta qualquer rótulo de dano ou manutenção.

6.3 Catálogo de Variáveis

Grupo	Sinais usados na janela	Estatísticas do modelo
Motor e comando	RPM, torque atual, carga, acelerador	média e desvio-padrão
Movimento e implemento	eixo dianteiro, velocidade sobre o solo, velocidade do implemento, roda, PTO traseira	média e desvio-padrão
Engate e esforço	posição e estado do engate, força do elo, <i>draft</i> traseiro	média e desvio-padrão
Velocidades da máquina	velocidade no solo, selecionada e da roda	média e desvio-padrão
Dinâmica	patinagem	média e desvio-padrão
Transientes	subida de torque, mudança de RPM e mudança de velocidade em 1 s	média, desvio-padrão e máximo

Tabela 6. Formação das 43 features do contrato `usage_context_v2`.

O contrato bruto ainda carrega temperatura do arrefecimento para a regra térmica e campos de identidade para rastreabilidade. Eles não entram no vetor de 43 features aprendido. No pré-processamento do recorte

observado, os valores são validados contra faixas físicas antes da agregação; leituras inválidas viram ausência e são imputadas somente na fronteira do modelo com a mediana de treino. Já o CSV operacional exige sensores finitos nas faixas aceitas e rejeita o arquivo inválido antes de processá-lo.

6.4 Critérios de Aceite e Hipóteses

Gate	Critério
Integridade da fonte	tamanho, SHA-256 dos bytes e digest semântico devem coincidir
Causalidade	replay e janelas não podem usar amostras futuras
Regimes	silhueta $\geq 0,20$, estabilidade ARI $\geq 0,75$ e fração mínima de treino $\geq 1\%$
Detector	limiares ajustados somente no treino e explicações completas
Alerta	regra física ≥ 5 s e raridade acima do limiar do regime
API observada	toda janela precisa de import persistido e comparação integral das features
Persistência	decisão, explicação, versão e proveniência na mesma transação
Demo	152.561 amostras, 105 missões, 2.522 janelas e 74 alertas
Software	suítes Python e frontend, integração PostgreSQL, lint, typecheck e build aprovados

Tabela 7. Principais critérios de aceite científico e de software.

As hipóteses centrais são que regimes reduzem comparações fora de contexto, que raridade condicionada ao regime filtra parte das regras físicas comuns e que episódios são mais úteis para inspeção do que alertas isolados. O experimento mostra consistência temporal dessas hipóteses no histórico estudado; ainda não mede associação com desfechos mecânicos ou financeiros.

7. Cenário Ilustrativo

7.1 Episódio do Recorte Observado

Durante a reprodução real da validação, a missão 331, janela 5, iniciada em 2024-09-30T17:34:10.100Z, foi classificada no regime operacional 2. A janela acumulou 19 segundos de sobrecarga de torque, cinco segundos de subida brusca de torque e 22 segundos de exposição física total. O score de raridade contextual foi 0,6276, acima do limiar 0,5722 daquele regime. Como a condição física sustentada e a raridade ocorreram juntas, o modelo emitiu alerta.

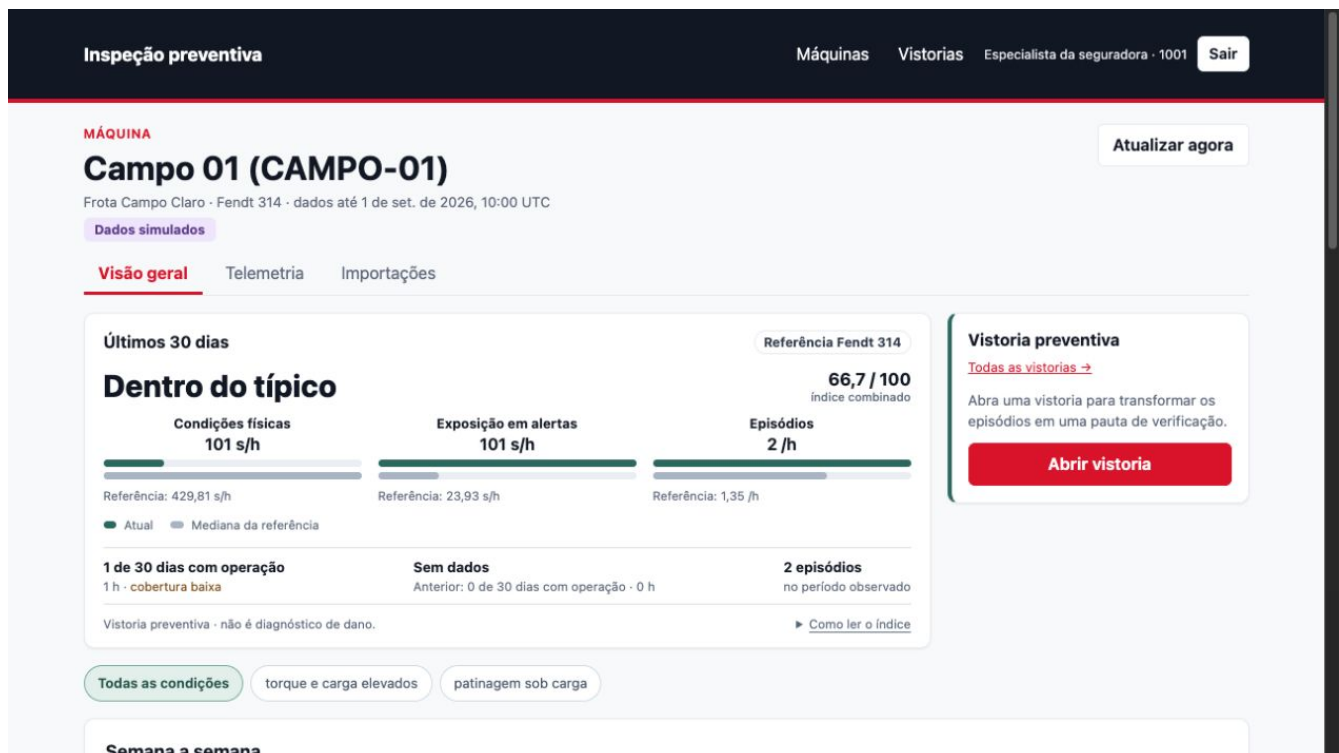
A explicação apontou como maiores desvios robustos a média da mudança de velocidade em um segundo, a média da mudança de RPM em um segundo e o máximo da mudança de RPM. Esses valores não dizem que o trator sofreu dano. Eles dizem que a combinação observada foi fisicamente relevante pelas regras versionadas e estatisticamente incomum dentro do contexto aprendido.

No fluxo de negócio, Ana abre a máquina e vê primeiro a faixa dos últimos 30 dias, com a cobertura em dias, a tendência frente aos 30 dias anteriores e a evolução semana a semana. Ao abrir o episódio, ela vê a rotação, a carga, o torque e os demais sinais segundo a segundo, com os trechos em que cada regra física estava ativa. Se a exposição for recorrente e houver cobertura suficiente, ela abre um caso de vistoria. A pauta congelada indica o que olhar: neste episódio, motor, admissão de ar e arrefecimento, pela sobrecarga de torque; embreagem, transmissão, cardã e TDP, pela subida brusca de torque. O vistoriador registra um achado por item, e o caso termina como `NO_ACTION`, `MONITOR` ou `MAINTENANCE_RECOMMENDED`. Nenhuma dessas etapas registra culpa, confirma sinistro ou altera automaticamente preço e cobertura.

7.2 Demonstração da Jornada do Produto

O vídeo da entrega acompanha a máquina Campo 01, da Frota Campo Claro, em uma base isolada. Os dois CSVs são simulados e contêm uma hora de sensores a 1 Hz cada. O modelo congelado processa as amostras e calcula os alertas. O primeiro período gerou dois episódios; o especialista abriu uma vistoria e o vistoriador salvou e concluiu seis achados de demonstração. O segundo CSV, de um período posterior, gerou dois episódios novos, mantendo o caso anterior e seus achados.

A gravação também mostra o gestor limitado à própria frota e o administrador consultando contas e o histórico das ações. A narrativa demonstra o caminho **dados** → **inferência** → **gráficos** → **vistoria** → **acompanhamento**. Os achados do vídeo foram preenchidos para demonstrar o sistema; não são observações de uma inspeção física nem evidência de eficácia do modelo.



Demonstração com dados simulados: visão da máquina Campo 01, da Frota Campo Claro. A comparação usa a referência Fendt 314.

O vídeo da entrega está disponível no [YouTube](#). A demonstração observada do `make demo-real` permanece separada desse cenário.

8. Governança e Conformidade

A governança é tratada em quatro frentes. Primeiro, **proveniência**: cada decisão referencia import, split, hash semântico, trator, missão, janela, versão do modelo e fingerprint do conteúdo. A API reconstrói a janela no servidor, o que impede que um cliente associe features arbitrárias a uma origem legítima.

Segundo, **governança do modelo**: treino, validação e teste seguem a ordem temporal; o teste está marcado como consumido; o bundle é imutável e verificado por hash; e as regras físicas permanecem fora do vetor aprendido. Mudanças de features, limiar, regras ou baseline exigem nova versão e nova avaliação.

Terceiro, **uso responsável no seguro**: o score é evidência para prevenção e vistoria. Não deve decidir sozinho prêmio, cobertura, recusa de indenização, culpa ou mau uso. Produção atuarial exigiria dados de múltiplas unidades, desfechos confirmados, análise de viés, validação prospectiva e governança regulatória própria.

Quarto, **privacidade e segurança**: o recorte público utilizado não contém identidade pessoal declarada e o contrato atual não avalia operador. Em uma implantação real, telemetria de equipamento pode se tornar dado associado a pessoas ou empresas; seriam necessários base legal, transparência, minimização, retenção e controles compatíveis com a LGPD [10]. A POC local usa contas no PostgreSQL identificadas por número de trabalhador, senhas protegidas por hash, sessões revogáveis em cookie `HttpOnly` e autorização por papel. O especialista pode abrir e gerir casos; o vistoriador registra achados; o gestor consulta apenas as máquinas da sua frota. A ingestão de janelas usa um token de serviço separado. PostgreSQL, API e frontend escutam

somente em 127.0.0.1. Esses controles locais não autorizam exposição externa sem identidade corporativa, HTTPS e gestão operacional de segredos.

9. Conclusão

Este trabalho demonstrou uma avaliação de telemetria do Fendt 314 baseada em dados observados e em uma cadeia completa de IA aplicada. O modelo combina regimes K-Means, raridade por Isolation Forest e cinco regras físicas versionadas. A decisão é explicável, causal e agregada em horizontes de 7, 15 e 30 dias. A validação temporal produziu 74 alertas em 2.522 janelas e o teste posterior, 95 em 3.617, preservando três famílias físicas e explicações completas.

A contribuição é conectar exposição contextual, evidência persistida, uma interface por papel e a decisão humana de inspeção. O cadastro e a importação de CSV permitem demonstrar novas máquinas; os achados e o acompanhamento fecham a jornada após a análise. A validação do replay em PostgreSQL descartável importou 152.561 amostras observadas, executou o bundle congelado e reproduziu 2.522 decisões por HTTP. O fluxo integrado é orquestrado por `make demo-real`: somente o banco usa Docker; API, replay e frontend rodam localmente. Os achados estruturados fornecem o caminho para validar a pauta e, no futuro, confrontar o score com o que foi encontrado em campo.

O resultado atual é válido para o histórico de uma unidade Fendt 314. Levar a solução a uma frota real requer novas unidades, telemetria própria por trator e validação externa. Essa limitação não reduz o valor da POC; define com precisão qual problema ela já resolve e qual evidência ainda precisa ser construída.

10. Planejamento e Divisão de Tarefas

10.1 Roadmap

Fase	Entregáveis
Etapas atuais - implementadas	reconstrução temporal; modelo híbrido congelado; recorte observado; PostgreSQL e API; catálogo por frota; importação CSV; gráficos e episódios; vistoria com achados parciais, conclusão e acompanhamento; login, quatro papéis e históricos administrativos
Fase 2 - validação externa	telemetria própria de múltiplos Fendt 314; gateway J1939/ISOBUS; contrato canônico ao vivo; validação entre unidades, implementos e propriedades; associação prospectiva com inspeções e manutenção confirmada
Fase 3 - produto segurador	integração com identidade corporativa; segurança e observabilidade operacionais; infraestrutura cloud; governança LGPD; piloto com seguradora e gestores; avaliação de impacto preventivo; eventual modelagem supervisionada somente se houver desfechos confiáveis

Tabela 8. Roadmap de evolução baseado nas lacunas de evidência atuais.

As fases futuras desta tabela são etapas de evolução do produto, não a numeração das sprints anteriores descritas na seção 1.1.

O roadmap não prevê acrescentar modelos apenas por complexidade. Novas técnicas só entram quando houver uma pergunta mensurável e dados que permitam validá-la. Em particular, previsão de dano, vida útil remanescente ou sinistro não deve ser implementada antes de existirem rótulos temporais confiáveis.

10.2 Divisão de Responsabilidades

Trilha	Responsabilidades	Responsável
Trilha A - dados e modelagem	estudo do dataset; reconstrução e qualidade dos sinais; engenharia das 43 features; regimes; raridade; regras físicas; protocolo de avaliação temporal	Karina Queiroz de Gennaro (RM 570928)
Trilha B - arquitetura e backend	contratos de aplicação; PostgreSQL e migrations; importação e replay; API; integração do bundle; idempotência, proveniência e demo ponta a ponta	Luis Felipe Bardi (RM 569479)
Trilha C - produto, frontend e governança	personas e jornada; catálogo, importações, gráficos, episódios e vistorias; administração e históricos; análise dos resultados; limites de uso no seguro; redação e revisão acadêmica	Beatriz de Oliveira Ossola Ribeiro (RM 570190)
Compartilhada	decisões de escopo; revisão cruzada; testes; manutenção do repositório; apresentação e vídeo para a banca	Karina, Luis Felipe e Beatriz

Tabela 9. Divisão proposta das responsabilidades do projeto.

10.3 Práticas de Coordenação

O grupo adota sincronização semanal curta, quadro Kanban, revisão cruzada antes de integração, contratos versionados e critérios de aceite executáveis. Decisões materiais são registradas antes da implementação; mudanças no modelo exigem repetição dos gates; e a documentação distingue sempre evidência experimental, resultado da execução atual e trabalho futuro.

11. Referências

- [1] GÖTZ, K. et al. **Agricultural Load Cycles: Tractor Mission Profiles From Recorded GNSS and CAN Bus Data**. Zenodo, versão 1, 2025. DOI: 10.5281/zenodo.14619787.
- [2] LIU, F. T.; TING, K. M.; ZHOU, Z.-H. **Isolation Forest**. In: *2008 Eighth IEEE International Conference on Data Mining*. IEEE, 2008. DOI: 10.1109/ICDM.2008.17.
- [3] MACQUEEN, J. **Some Methods for Classification and Analysis of Multivariate Observations**. In: *Proceedings of the Fifth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability*, v. 1, p. 281-297, 1967.
- [4] PEDREGOSA, F. et al. **Scikit-learn: Machine Learning in Python**. *Journal of Machine Learning Research*, v. 12, n. 85, p. 2825-2830, 2011.
- [5] SCIKIT-LEARN DEVELOPERS. **Scikit-learn User Guide**. Disponível em: https://scikit-learn.org/stable/user_guide.html. Acesso em: ago. 2026.
- [6] POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. **PostgreSQL 16 Documentation**. Disponível em: <https://www.postgresql.org/docs/16/>. Acesso em: ago. 2026.
- [7] FASTAPI. **FastAPI Documentation**. Disponível em: <https://fastapi.tiangolo.com/>. Acesso em: ago. 2026.
- [8] SQLALCHEMY AUTHORS. **SQLAlchemy 2.0 Documentation**. Disponível em: <https://docs.sqlalchemy.org/en/20/>. Acesso em: ago. 2026.
- [9] META OPEN SOURCE. **React Documentation**. Disponível em: <https://react.dev/>. Acesso em: ago. 2026.
- [10] BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)**. Diário Oficial da União, Brasília, 2018.
- [11] SEIVA. **Model Card: Fendt 314 Hybrid v2.0.1**. Documento técnico interno do projeto, 2026.
- [12] SEIVA. **Guia de execução, API e arquitetura do projeto Fendt 314**. `README.md` da entrega Fase 6, Sprint 4, 2026.
- [13] SOMPO SEGUROS. **Apresentação Institucional - Enterprise Challenge FIAP**. 2026.
- [14] SEIVA. **Sprint 1: prevenção na interação solo-água-equipamento**. Abril de 2026. Documento no commit [e4fb619](#) e `README` no commit [706b488](#).
- [15] SEIVA. **OATP: risco por uso e fator de prêmio**. Junho de 2026. Documento no commit [ad12c2b](#) e implementação no commit [532d9d5](#).